

第 5 週の演習問題

このページには, 第 5 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直ししながら考えること.

問題 1

質量 2 kg の物体に, 3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{F} = (4, -2, 6)\text{ N}$$

の一定の力がはたらいている.

1. 加速度ベクトル $\mathbf{a}$ を求めよ.
2. $t = 0$ で静止しているとき, $t = 3\text{ s}$ での速度ベクトル $\mathbf{v}$ を求めよ.

問題 2

質量 3 kg の物体が, 3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{v} = (2, -1, 4)\text{ m/s}$$

の速度をもつ.

1. 運動量 $\mathbf{p}$ を求めよ.
2. 運動量の大きさ $|\mathbf{p}|$ を求めよ.

問題 3

1 次元で, 質量 2 kg の小球 A が速度 5 m/s で右向きに進み, 質量 3 kg の小球 B が速度 -1 m/s で運動している.

2 つの小球が合体して 1 つになったとき, 合体後の速度を求めよ. ただし, 衝突の短い時間の間に外力の影響は無視できるとする.

問題 4

1 次元で, 静止していた質量 4 kg の物体が爆発して, 質量 1 kg の破片 A と質量 3 kg の破片 B に分かれた. 破片 A は右向きに 12 m/s で飛び出した.

1. 爆発前の全運動量を求めよ.
2. 爆発後の破片 B の速度を求めよ.

問題 5

質量 1 kg の物体に 1 次元で時間とともに変わる力

$$F(t) = 6t$$

がはたらくとする.

1. 運動量の時間変化率 $\frac{dp}{dt}$ を書け.
2. $p(0) = 2\text{ kg m/s}$ のとき, $p(t)$ を求めよ.
3. $t = 2\text{ s}$ での運動量を求めよ.